

Lista de Exercícios –

Alocação dinâmica de memória

- 1)** O que são as regiões de memória denominadas heap e pilha?
- 2)** Escreva um programa que aloque dinamicamente variáveis de todos os tipos primitivos.
- 3)** Crie uma função chamada "Troca" que recebe dois números inteiros como parâmetros por referência com ponteiros e troca seus valores. Imprima os valores antes e depois da troca. A interação com o usuário deve ser feita no console, conforme exemplo abaixo:

Insira o valor em x: 2

Insira o valor em y: 3

Agora x = 3 e y = 2

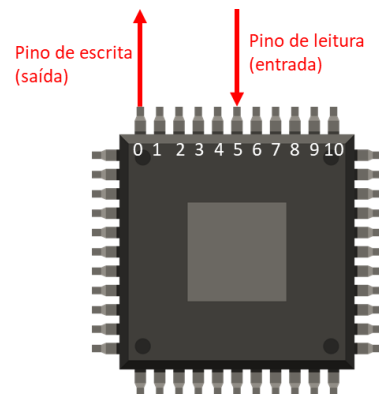
A função deve retornar um valor booleano: caso ao menos um dos parâmetros for nullptr, deve ser retornado false; caso contrário, deve ser retornado true.

- 4)** Crie uma função que receba como parâmetro o tamanho de um vetor e retorne o ponteiro para o vetor alocado ou nullptr caso não tenha sido possível alocar a memória.
 - 5)** Crie uma função que receba como parâmetros, o número de linhas e de colunas e retorne o ponteiro para uma matriz alocada dinamicamente ou nullptr caso não tenha sido possível alocar a memória.
 - 6)** Refaça o exercício de "TerminalBank" da lista "Introdução a classes e objetos", modificando as passagens por referência usando "&" para passagens por referência usando ponteiros.
-
-

-
- 7) Crie um vetor de ponteiros para objetos do tipo “BankAccount”. Cada vez que for pedido para que seja criada uma nova conta, um objeto deve ser criado dinamicamente e inserido na última posição do vetor. Seu programa também deve ser capaz de buscar uma conta pelo número e apresentar os dados da conta no terminal.
-

- 8) Um microcontrolador é um chip que possui processador, memória e alguns periféricos. Um módulo periférico básico encontrado em qualquer microcontrolador é o GPIO (*general purpose input/output*) que tem como objetivo ler e escrever bits através dos pinos do chip. Neste exercício, você deve emular módulos GPIO no PC, utilizando a linguagem C++. Devem ser implementados quatro módulos (GPIOA, GPIOB, GPIOC e GPIOD) tipados com o mesmo tipo estruturado:

```
typedef struct GPIO
{
    uint32_t PDDR;
    uint32_t PDOR;
    uint32_t PDIR;
} GPIO_Type;
```



- Cada bit de PDDR indica um pino (32 no total), numerado de 0 a 31 (Ou seja, o pino 31 do chip é o bit 31 de PDDR, o pino 30 do chip é o bit 30 do PDDR, e assim por diante). Colocar 0 no bit relacionado ao pino, indica que esse pino será de leitura. Colocar 1 no bit relacionado ao pino, indica que esse pino será de escrita.
- Cada bit de PDOR indica escrita em um pino (32 no total), numerado de 0 a 31. Por exemplo, se o pino 3 foi definido como pino de escrita em PDDR (bit 3 do PDDR é igual a 1), então: colocar o valor 0 no bit 3 do PDOR indica colocar 0 no pino 3; colocar o valor 1 no bit 3 do PDOR indica colocar 1 no pino 3.
- Cada bit de PDIR indica leitura em um pino (32 no total), numerado de 0 a 31. Por exemplo, se o pino 3 foi definido como pino de leitura em PDDR (bit 3 do PDDR é igual a 0), então: ler o valor 0 no bit 3 do PDIR indica uma leitura 0 no pino 3; ler o valor 1 no bit 3 do PDIR indica uma leitura 1 no pino 3.

Você deve criar os quatro módulos dinamicamente e criar um ponteiro para cada com os nomes descritos anteriormente. Além disso, você deve criar uma classe GPIO que possua os seguintes serviços:

- `bool ConfigDir( GPIO_Type *base, uint8_t pin, uint8_t dir )` – define se pino um pino é entrada (0) ou saída (1);
 - `bool SetPin( GPIO_Type *base, uint8_t pin )` – coloca o valor 1 no pino de saída, retornando false se pino maior que 31, ou se foi definido como entrada;
 - `bool ClearPin( GPIO_Type *base, uint8_t pin )` – coloca o valor 1 no pino de saída, retornando false se pino maior que 31, ou se foi definido como entrada;
-

-
- `bool ReadPin( GPIO_Type *base, uint8_t pin, uint8_t &value )` – retorna o valor 1 ou 0, lido do pino de entrada, retornando false se pino maior que 31, ou se foi definido como saída;
 - `bool VerifyOutput ( GPIO_Type *base, uint8_t pin, uint8_t &value )` – retorna o valor 1 ou 0, se o pino de escrita está com o valor 1 ou 0, respectivamente, retornando false se pino maior que 31, ou se foi definido como saída;
-